

[별표 25]

하역장치의 구조 및 강도계산(제194조제2항 관련)

1. 이 요령은 강제데릭장치로서 하역방법, 구조 및 배치가 통상적인 것에 대하여 적용한다.

2. 마스트 및 데릭포스트(이하 "포스트"라 한다)의 최상층 지지갑판의 부분(이하"기부"라 한다)의 바깥지름(d)은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 포스트의 단면이 원형이 아닌 경우에는 최소바깥지름 또는 변을 d로 본다.

$$d = 5h \text{ (센티미터)}$$

이 식에서

h는 기부로부터 토폭브래킷까지의 포스트의 높이 (미터)

3. 포스트기부의 단면계수

가. 스테이가 없는 포스트

1) 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$Z = C_1 \cdot C_2 \cdot W \cdot O \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

C_1 , C_2 는 다음 표에 따른 값. 이 경우 W가 동표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따른다. <개정 2018.12.31>

W(톤)	2 이하	3	4	5	6	7	8	9	10	15 이상
C_1	1.35	1.25	1.20	1.17	1.15	1.14	1.13	1.12	1.10	1.10
C_2	125	120	117	115	114	113	112	111	110	89

W는 제한하중 (톤)

O는 데릭뿔의 수평면에 대한 각도를 제한각도로 하는 경우의 선회반지름(미터)

2) 포스트의 선수측 및 선미측에 데릭뿔을 설치하는 경우 배의 길이방향의 축에 관한 단면계수(Z)는 (1)에 따른 값 또는 다음 계산식에 따른 값 중 큰 값 이상일 것

$$Z = (\sum C_2 \cdot W) \cdot O' \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

$\sum C_2 \cdot W$ 는 포스트의 선수측 및 선미측의 각각의 데릭뿔에 대한 $C_2 \cdot W$ 값의 합

O' 는 포스트의 중심으로부터 선측까지의 거리에 아우트리치를 더한 길이(미터)

C_2 및 W 는 각각 (1)에 따른 C_2 및 W와 같다.

3) 데릭뿔이 포스트외의 다른 독립된 구조물에 부착되어 있는 경우 데릭뿔의 단면계수는 (1) 또는 (2)에 따른 값에 다음 계산식에 따른 값(a)을 곱한 것 이상일 것.

이 경우 (1)에 따른 계수 C_1 을 1.0으로 할 것

$$\alpha = \frac{h}{h-h'}$$

이 식에서

h' 는 기부로부터 구스넥브래킷의 중심까지의 수직거리 (미터)

h 는제2호에 따른 h 와 같다.

나. 스테이가 있는 포스트

제9호를 만족하는 스테이(이하 "스테이"라 한다)가 설치된 포스트기부의 단면계수는 가목에 따른 것에 다음 계산식에 따른 값(β)을 감할 수 있다.

$$\beta = 10 \frac{h^3}{d_m} \cdot \sum R \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

d_m 은 포스트기부의 바깥지름 또는 변 (센티미터)

h 는제2호에 따른 h 와 같다.

$\sum R$ 은 각 스테이에 대하여 다음 계산식에 따른 값을 합한 것

$$\sum R = (ds^2 \cdot a^2) / (\ell_0 \cdot \ell s^2)$$

이 식에서

ds 는 스테이로 사용되는 와이어로프의 지름 (밀리미터)

ℓs 는 스테이의 상하 양단사이의 길이 (미터)

ℓ_0 는 ℓs 에서 다음 계산식에 따른 값(y)을 감한 길이 (미터)

$$y = 0.045d_s + 0.26 \quad (\text{미터})$$

a 는 스테이의 상하 양단간을 다음의 1에 해당하는 방향으로 측정한 수평투영거리 (미터)

1) 가목1)에 따른 것에서 감하는 값을 계산하는 경우에는 데릭북의 가동범위의 모든 방향으로 측정한 것 중 $\sum R$ 의 값을 최소로 하는 방향.

2) 가목2)에 따른 것에서 감하는 값을 계산하는 경우에는 배의 횡방향.

다. 킹포스트

균일한 단면의 포틀을 가진 킹포스트로서 데릭북이 포스트에 따라 지지되는 경우 기부의 단면계수는 다음에 따를 것

1) 배의 횡방향의 축에 관한 단면계수는 가목(1)에 따른 것에 다음 계수를 곱한 것 까지 감할 수 있다.

r 가 0.6 이상 인 경우 0.7

r 가 0.6 미만인 경우 $1 - 0.5 r$

이 식에서

r 은 포틀단면의 너비와 포스트기부의 배의 길이 방향의 지름과의 비율

2) 배의 길이 방향의 축에 관한 단면계수는 가목(1) 또는 (2)에 따른 것 중 큰 값에 다음의 계수를 곱한 값까지 감할 수 있다.

r' 가 0.3 이상 인 경우 0.35

r' 가 0.3 미만인 경우 $0.5 - 5/3 \cdot r'^2$

이 식에서

r' 는 포틀단면의 깊이와 포스트기부의 배의 횡방향의 지름과의 비율

3) 좌우의 포스트 간격이 포스트의 높이의 3분의 2 이상인 경우에는 (1) 및 (2)에 따른 계수를 적당히 증가시킬 것

라. 사이드포스트

데릭붐을 지지하기 위하여 사용되는 짧은 데릭포스트의 기부의 단면계수는 다음에 따를 것

1) 단면계수 (Z) 는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$Z = 85 \frac{h'}{h - h'} W \cdot O \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

W 및 O 는 각각 제3호가목(1)에 따른 W 및 O 와 같다.

h' 는 제3호가목(3)에 따른 h' 와 같다.

h 는 제2호에 따른 h 와 같다.

2) 포스트의 선수측 및 선미측에 데릭붐을 설치하는 경우 배의 길이 방향의 축에 관한 단면계수는 1)에 따른 W 및 O 대신에 선수측 및 선미측의 데릭붐에 대한 W의 합계와 제3호가목2)에 따른 O'를 사용하여 계산한 값 이상일 것

4. 기부를 제외한 부분의 치수

가. 포스트기부의 하방으로부터 구스넥 브래킷의 상방 적절한 높이까지의 치수는 가능한한 기부와 같은 수준의 것일 것

나. 가목의 부분으로부터 상방으로는 점차 포스트의 지름 및 두께를 감할 수 있으나 판두께(t)는 어떠한 경우에도 다음 계산식에 따른 값 이상일 것. 또한, 아우트리거 또는 토평브래킷을 붙이는 부분의 바깥지름은 기부의 바깥지름의 85퍼센트를 표준으로 한다.

$$t = 0.1d_m + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_m 은 포스트의 해당 부분에 있어서의 최소 바깥지름 또는 변(센티미터)

5. 아우트리거

아우트리거는 적절한 구조로 하고 충분한 강도를 가지는 것일 것

6. 포틀

가. 제3호다목에 따른 킹포스트의 균일한 단면의 포틀의 단면계수는 다음에 따른 것

- 1) 단면의 수직축에 관한 단면계수는 제3호가목1)에 따른 것에 다음 산식에 따른 계수를 곱한 것 이상일 것. 다만, 계수가 0.2를 초과하는 경우에는 0.2로 한다.

$$0.235 \, r/C + 0.1$$

이 식에서

r은 제3호다목1)에 따른 r과 같다.

C는 포스트 기부단면의 배의 횡방향 축에 대한 실제의 단면계수와 제3호 가목(1)에 따른 단면계수와의 비율

- 2) 1)에도 불구하고 포스트의 선수측이나 선미측의 한쪽에만 데릭뿔을 설치하는 경우 단면의 수직축에 대한 단면계수는 1)에 따른 것의 2분의 1로 할 수 있다.

- 3) 단면의 수평축에 대한 단면계수는 제3호가목2)에 따른 것에 다음 계산식에 따른 계수를 곱한 것 이상일 것. 다만, 계수가 0.2를 초과하는 경우에는 0.2로 한다.

$$0.25 \, r'/C'$$

이 식에서

r'는 제3호다목2)에 따른 r'와 같다.

C'는 포스트 기부단면의 배의 길이 방향의 축에 대한 실제의 단면계수와 제3호가목2)에 따른 단면계수와의 비율

나. 포틀은 굽힘에 대하여 단면의 변형을 방지할 수 있도록 적절히 보강되어 있는 것일 것

7. 포스트의 지지

포스트의 하부는 제한하중에 대하여 선체구조와 유효하게 이를 고착할 것

8. 국부보강

포스트의 아우트리거 및 포틀 등에 토핑브래킷, 구스넥 브래킷 및 기타 쇠붙이를 취부하는 부분은 이중판 또는 적절한 방법으로 이를 보강할 것

9. 스테이

가. 스테이에 사용되는 와이어로프는 한국산업표준 KS V 3443 "선박용 와이어 로프의 사용기준" 제1호 또는 제3호에 따른 와이어로프일 것 <개정 2018.12.31>

나. 스테이에 사용되는 와이어로프는 다음 계산식에 따른 값이 그 와이어로프에 대한 한국산업표준 KS D 3514 "와이어로프" 부표 1 또는 부표 3에 따른 파단하중을 초과하지 아니하는 것일 것 <개정 2018.12.31>

$$18 \frac{d_s^2 a}{\ell_o \ell_s} \delta \cdot g \quad (\text{KN})$$

이 식에서

d_s , a , ℓ_o 및 ℓ_s 는 각각 제3호나목에 따른 d_s , a , ℓ_o 및 ℓ_s 와 같다. 다만, a 는 δ 의 값을 계산하는 경우와 동일방향으로 측정되는 것으로 한다.

δ 는 다음 산식에 따른 값

$$\delta = C_s \frac{h}{h-h'} \cdot \frac{W \cdot O}{\frac{I}{h^2} + 7.32h \sum R}$$

이 식에서

I 는 포스트기부의 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

h 는 제2호에 따른 h 와 같다.

W , O 및 $\sum R$ 는 각각 제3호에 따른 W , O 및 $\sum R$ 와 같다. 다만, $\sum R$ 값의 계산에 있어서 a 는 데릭뿔의 가동범위의 모든 방향으로 측정되는 것으로 한다.

C_s 는 다음 표에 따른 값. 이 경우 w 가 동표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따른다. <개정 2018.12.31>

W(톤)	2 이하	3	4	5	6	7	8	9	10	15 이상
C_s	2.64	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31	2.29	2.22

다. 스테이션 쇄붙이는 양질의 것으로서 적절한 치수를 가지는 것일 것

라. 리깅나사와 그 핀 및 체인플레이트아이는 스테이션 와이어로프에 대하여 적절한 것일 것

10. 데릭뿔

가. 데릭뿔의 지지부는 데릭뿔이 지지부로부터 이탈되는 것을 방지할 수 있는 것일 것

나. 데릭뿔 및 그 쇄붙이는 한국산업표준 KS V 2211 "강판제 데릭뿔"의 규격에 적합한 것이어야 하며 그 치수 등은 다음에 따른 것 <개정 2018.12.31>

1) 데릭뿔의 중앙부의 적절한 길이 부분에 대한 단면2차모멘트(I)는 다음 산식에 따른 값 이상일 것

$$I = C_B P \ell^2 \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

C_B 는 제한하중이 10톤 이하인 경우에는 2.75, 15톤 이상 50톤 이하인 경우에는 2.20. 이 경우 제한하중이 중간 값인 경우에는 보간법에 따른다.

ℓ 은 데릭뿔의 유효길이 (미터)

P 는 다음 산식에 따른 값

$$P = (a_1 \frac{\ell}{h-h'} + f) \cdot W \quad (\text{톤})$$

이 식에서

h는 제2호에 따른 h와 같다.

W 및 h' 는 각각 제3호에 따른 W 및 h'와 같다.

a₁은 다음 표에 따른 값. 다만, W가 같은 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따른다. <개정 2018.12.31>

W(톤)	2 이하	3	4	5	6	7	8	9	10	15 이상 50 이하
a ₁	1.28	1.23	1.20	1.18	1.16	1.15	1.14	1.13	1.13	1.10

f는 다음 표에 따른 값. 다만, 하역줄이 데릭뿔의 상단부에 고정된 시브를 통하여 포스트의 정부로 유도되는 배치로 되어 있는 것은 0 으로 한다.

하역줄용 활차의 시브수의 합계	1	2	3	4	5	6	7	8
f	1.102	0.570	0.392	0.304	0.251	0.216	0.192	0.172

2) 1)에도 불구하고 단면2차모멘트(I)는 다음 산식에 따른 값으로 할 수 있다.

$$I = (\pi/8) \cdot (d_o - t)^3 \cdot t \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

d_o는 중앙의 바깥지름 (센티미터)

t 는 관두께 (센티미터)

3) 데릭뿔의 양단부 지름은 중앙부 지름의 60퍼센트 이상일 것.

4) 데릭뿔 본체에 사용하는 강판의 두께(t)는 다음에 따른 값 또는 중앙부의 바깥지름의 50분의 1 중 큰 값 이상일 것.

P가 7.7 미만인 경우 $t = 6$ (밀리미터)

P가 7.7 이상인 경우 $t = 0.13P + 5$ (밀리미터)

이 식에서

P는 1)에 따른 P와 같다.

5) 데릭뿔의 상단부쇠불이가 붙는 부분은 적절한 두께의 이중판 또는 다른 적당한 방법으로 이를 보강할 것

6) 제한하중이 50톤을 초과하는 장치에 사용되는 데릭뿔의 치수에 대하여는 다음에 따른 것

가) 다음 조건식을 만족하는 것일 것

$$P_{or} / P \geq 4$$

이 식에서

P_{or}는 붐좌굴하중 (톤)

P는 1)에 따른 P와 같다

나) 최대응력(σ)은 재료의 인장강도의 4분의 1 이하일 것 <개정 2018.12.31>

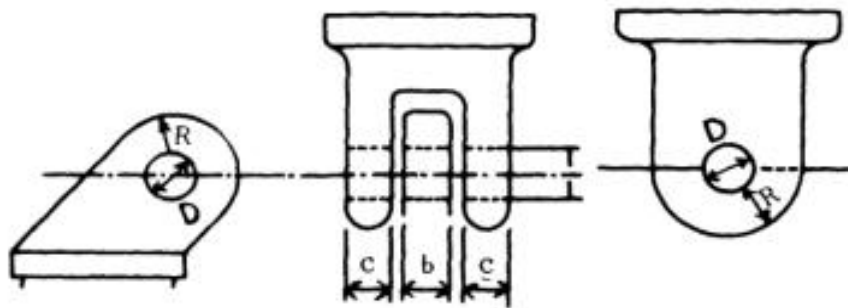
11. 쇠붙이

가. 데릭뿔의 상단부쇠붙이, 하단부아이, 토핑브래킷 및 구스넥 브래킷은 각각 한국산업표준 KS V 2211 "강판제 데릭뿔", KS V 2212 "하역토팅 브래킷" 및 KS V 2213 "데릭 구스넥 베어링"의 규격에 적합한 것이어야 하며 그 치수는 다음에 따를 것. 다만, 제한하중이 50톤을 초과하는 장치용의 것에 대하여는 각각의 경우에 대하여 결정하는 것으로 한다. 또한 이 기준에 따른 치수는 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품"중 SF440A 또는 한국산업표준 KS D 4101 "탄소강 주강품" 중 SC410의 규격에 적합한 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 강도를 가지는 재료를 사용하는 경우의 것을 표시한다. <개정 2018.12.31>

1) 데릭뿔의 하단부아이 및 구스넥브래킷과 핀의 치수는 다음 조건식을 만족하는 것일 것

$$\begin{aligned} b &\geq e_1 \sqrt{P} \\ d &\geq e_1 \sqrt{P} \\ c &\geq 0.55 e_1 \sqrt{P} \\ 2 &\geq D-d \geq 1 \\ R &\approx D \end{aligned}$$

이 식에서 b, c, d, D, R 는 다음 그림 1에 따른 치수(밀리미터)



(그림 1)

e_1 은 제한하중이 10톤 이하인 경우에는 15.6, 15톤 이상 50톤 미만인 경우에는 14.0. 이 경우 제한하중이 중간 값인 경우에는 보간법에 따른다.

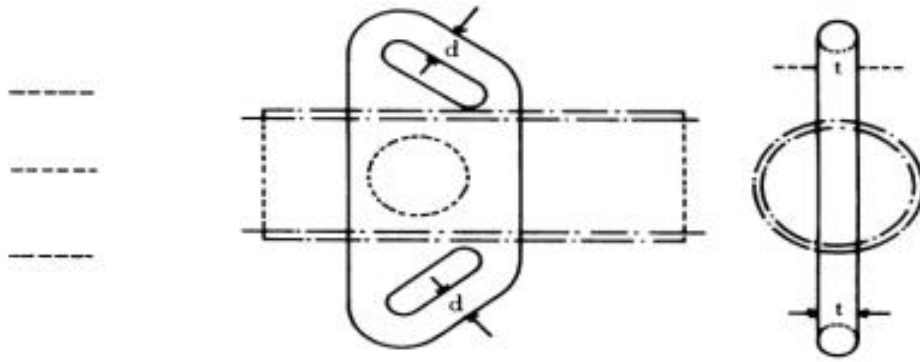
P는 제10호나목(1)에 따른 P와 같다.

2) 데릭뿔의 상단부쇠붙이의 치수는 그 형상에 따라 다음의 어느 하나에 해당하는 조건식을 만족하는 것일 것

$$\begin{aligned} \text{가) } d &\geq e_2 \sqrt{T} \\ t &\geq e_2 \sqrt{T} \end{aligned}$$

이 식에서

d, t 는 그림 2에 따른 치수



(그림 2)

e_2 는 제한하중이 10톤 이하인 경우에는 12.5, 15톤 이상 50톤 이하인 경우에는 11.2. 다만, 제한하중이 중간 값인 경우에는 보간법에 따른다.

T는 다음에 따른 값

$$T = a_1 \cdot a_2 \cdot W \quad (\text{토펙리프트용 활차쇠붙이의 경우})$$

$$T = \lambda \cdot W \quad (\text{하역줄용 활차쇠붙이의 경우})$$

이 식에서

a_1 는 제10호 나목(1)에 따른 a_1 과 같다.

W는 제한하중 (톤)

a_2 는 다음 표에 따른 값. 다만, 같은 표에 따른 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 따른다.

$\ell / (h - h')$		2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
a_2	W가 10톤 이하인 경우	1.99	1.90	1.81	1.73	1.65	1.57	1.49	1.42	1.35
	W가 15톤 이상 50톤 이하인 경우	1.82	1.73	1.65	1.57	1.49	1.41	1.33	1.26	1.19
비고 : 1. ℓ 은 데릭몸의 유효길이 (미터)										
2. h' 는 제3호가목(3)에 따른 h' 와 같다.										
3. h 는 제2호에 따른 h 와 같다.										

λ 는 다음 표에 따른 값. 다만, 하역줄이 데릭몸의 상단부에 고정된 시브를 통하여 포스트의 정부로 유도되는 배치로 되어 있는 것은 1.0 으로 한다.

하역줄용 활차의 시브수의 합계	1	2	3	4	5	6	7	8
λ	2.10	1.58	1.40	1.31	1.26	1.23	1.20	1.18

나) $R \geq D$

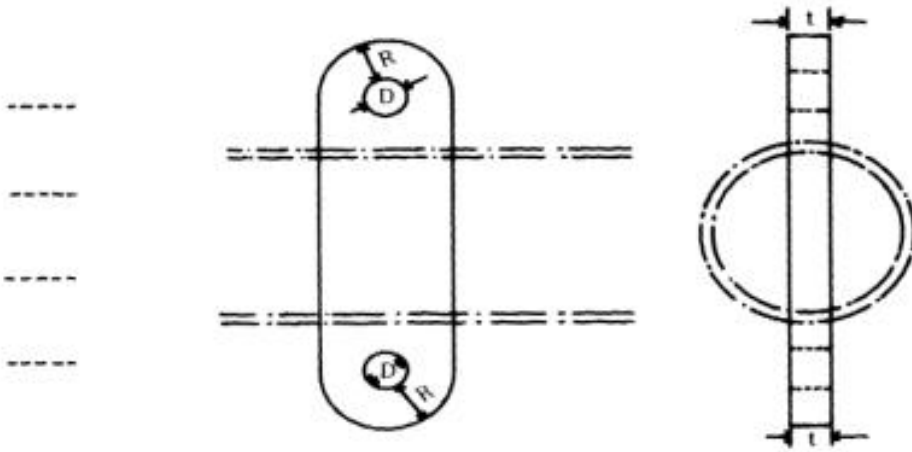
$$t \geq e_1 \sqrt{T}$$

다만, R가 특히 큰 경우에는 다음 조건식을 만족하는 것으로 할 수 있다.

$$t \cdot (R-D/2) \geq e_2 \cdot T$$

이 식에서

R, D, t는 그림 3에 따른 치수(밀리미터)



(그림 3)

e_2 는 제한하중이 10톤 이하인 경우에는 122, 15톤 이상 50톤 이하인 경우에는 98. 이 경우 제한하중이 중간 값인 경우에는 보간법에 따른다.

e_1 은 1)에 따른 e_1 과 같다.

T는 가)에 따른 T와 같다.

3) 1) 또는 2)에 따르지 아니하는 부분의 치수는 해당 부분에 가하여지는 힘에 대하여 적당한 것일 것

나. 데릭뿔, 마스트 및 선체구조에 영구적으로 장치되는 부착물은 양질의 것이어야 하며, 적당한 치수의 것일 것